

ANALISIS DATA PENJUALAN SUPERMARKET MENGGUNAKAN TABLEAU

Laporan UAS Big Data Science

Dosen Pengampu:
Nur Choiriyati, S.Kom., M.T.



Disusun oleh:

Mu'adz Hudzaifah 24903460014

Alhaq Sabilil Izati 24903460012

Arfan Ghifari 24903460016

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA
POLITEKNIK DIGITAL BOASH INDONESIA
TAHUN AKADEMIK 2026/2027**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan UAS Big Data Science yang berjudul **“Analisis Data Penjualan Supermarket Menggunakan Tableau”** dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan mata kuliah Big Data Science pada Program Studi Teknologi Rekayasa Multimedia, Politeknik Digital Boash Indonesia. Dalam penyusunan laporan ini, penulis membahas tentang analisis data transaksi penjualan supermarket menggunakan Tableau dengan pendekatan Big Data 5V, mencakup profiling data, pembersihan data, eksplorasi data, pembuatan dashboard interaktif, hingga perumusan rekomendasi strategis berbasis data.

Penulis menyadari bahwa laporan ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Nur Choiriyati, S.Kom., M.T., selaku dosen pengampu mata kuliah Big Data Science yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama perkuliahan.
2. Keluarga dan teman-teman yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil.
3. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Big Data Science.

Bogor, Juli 2026

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.1.1	Relevansi Big Data 5V	1
1.1.2	Pemangku Kepentingan (Stakeholder)	1
1.1.3	Posisi dalam Data Lifecycle.....	2
1.2	Rumusan Masalah.....	2
1.3	Tujuan Penelitian	3
BAB II	PROFILING DAN PERSIAPAN DATA	4
2.1	Dataset	4
2.1.1	Sumber Dataset	4
2.1.2	Informasi Fitur	4
2.1.3	Distribusi Data per Cabang	5
2.2	Pengecekan Tipe Data	5
BAB III	PEMBERSIHAN DATA	8
3.1	Pengecekan Missing Values dan Duplikasi	8
3.2	Pengecekan Inkonsistensi Format Kategorikal	8
3.3	Pengecekan Outlier.....	9
3.4	Validasi Numerik.....	10
3.5	Ringkasan Pembersihan Data.....	10
BAB IV	ANALISIS EKSPLORATIF DAN MENDALAM	12
4.1	Feature Engineering (Calculated Fields)	12
4.2	Analisis Distribusi Data.....	12
4.3	Analisis Tren Waktu	13
4.4	Analisis Performa Produk.....	15
4.5	Analisis Pelanggan	17
4.6	Analisis Korelasi	19
4.7	Analisis Demografi.....	19
4.8	Ringkasan Temuan Analisis	19
BAB V	DASHBOARD INTERAKTIF	21
5.0.1	Elemen Interaktif	21
5.0.2	Komponen Visualisasi (Sheets).....	22
5.0.3	Panduan Penggunaan	23

BAB VI	SINTESIS DAN REKOMENDASI	24
6.1	Jawaban Pertanyaan Bisnis Utama	24
6.2	Rekomendasi Strategis	25
6.3	Keterbatasan Analisis	25
6.4	Pertanyaan Lanjutan.....	26
DAFTAR PUSTAKA		27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era Big Data, analisis data transaksi ritel menjadi sangat penting untuk memahami perilaku konsumen, mengoptimalkan operasi bisnis, dan meningkatkan keuntungan. Supermarket sebagai salah satu sektor ritel yang besar menghasilkan volume data transaksi yang signifikan setiap harinya melalui sistem Point of Sale (POS). Data yang terkumpul meliputi informasi produk, harga, jumlah pembelian, metode pembayaran, hingga tingkat kepuasan pelanggan. Dengan menganalisis data ini secara sistematis, manajemen dapat membuat keputusan berbasis data yang lebih akurat dan strategis.

Domain dataset dalam penelitian ini adalah ritel supermarket, dengan **Supermarket Sales Dataset** yang diperoleh dari Kaggle sebagai sumber data. Dataset ini merepresentasikan data transaksi penjualan dari sebuah perusahaan supermarket fiktif yang memiliki tiga cabang di tiga kota besar di Myanmar, yaitu Yangon, Mandalay, dan Naypyitaw. Dataset mencakup 1.000 transaksi selama periode 3 bulan (Januari – Maret 2019) dengan 17 kolom informasi yang mencakup detail transaksi, produk, pelanggan, dan metrik kepuasan.

1.1.1 Relevansi Big Data 5V

Dataset ini dianalisis menggunakan kerangka kerja Big Data 5V (Ruscom, 2014):

1. **Volume** — 1.000 baris transaksi data penjualan supermarket
2. **Velocity** — Data transaksi harian dengan timestamp, mencerminkan aliran data real-time dari sistem POS
3. **Variety** — 17 kolom dengan tipe data beragam: numerik, kategorikal, temporal, dan tekstual
4. **Veracity** — Dataset bersih tanpa missing values, namun sintetis sehingga memiliki konsistensi tinggi
5. **Value** — Analisis menghasilkan insight strategis untuk optimasi bisnis supermarket

1.1.2 Pemangku Kepentingan (Stakeholder)

Stakeholder	Peran	Kepentingan
Manajer Regional	Mengawasi kinerja 3 cabang	Mengetahui cabang dengan kinerja terbaik dan faktor pendorongnya
Manajer Cabang	Mengelola operasional harian	Insight pola penjualan per produk dan jam sibuk untuk mengatur stok dan shift
Tim Marketing	Menyusun strategi promosi dan loyalitas	Efektivitas program member vs non-member, produk yang perlu dipromosikan
Tim Keuangan	Mengelola pendapatan dan pajak	Analisis pendapatan kotor, margin, dan tren biaya

1.1.3 Posisi dalam Data Lifecycle

Siklus hidup data dalam analisis ini mengikuti alur:

[Sumber Data] → [Pengumpulan] → [Penyimpanan] → [Analisis] → [Presentasi]
 (POS) (CSV File) (Database) (Tableau) (Dashboard)

Dataset berada pada tahap penyimpanan dan diproses melalui tahap analisis hingga presentasi sesuai alur kerja data analyst.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana karakteristik dan kualitas dataset penjualan supermarket ditinjau dari perspektif Big Data (5V)?
2. Bagaimana tren penjualan harian dan mingguan di setiap cabang selama periode Januari–Maret 2019? Apakah ada pola musiman atau hari tertentu yang menunjukkan lonjakan penjualan?
3. Kategori produk apa yang paling berkontribusi terhadap total pendapatan dan memiliki tingkat kepuasan tertinggi? Apakah ada perbedaan preferensi produk antar cabang?
4. Bagaimana pengaruh tipe pelanggan (Member vs Normal) dan metode pembayaran terhadap nilai transaksi dan rating kepuasan?
5. Apakah terdapat korelasi antara rating kepuasan dengan nilai transaksi, jumlah item, atau waktu transaksi?
6. Bagaimana merancang dan membangun dashboard interaktif yang dapat memvisualisasikan seluruh temuan analisis secara komprehensif?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Melakukan analisis profil dan kualitas data pada dataset Supermarket Sales menggunakan pendekatan Big Data 5V.
2. Mengidentifikasi pola tren penjualan harian dan mingguan di ketiga cabang supermarket.
3. Menentukan kategori produk yang paling berkontribusi terhadap total pendapatan serta menganalisis preferensi produk per cabang.
4. Menganalisis pengaruh tipe pelanggan (Member vs Normal) dan metode pembayaran terhadap nilai transaksi dan rating kepuasan.
5. Mengidentifikasi korelasi antara rating kepuasan dengan variabel transaksi lainnya.
6. Membangun dashboard interaktif Tableau yang komprehensif untuk visualisasi hasil analisis.
7. Menyusun rekomendasi strategis berbasis data untuk peningkatan kinerja bisnis supermarket.

BAB II

PROFILING DAN PERSIAPAN DATA

2.1 Dataset

2.1.1 Sumber Dataset

Dataset yang digunakan dalam penelitian ini adalah **Supermarket Sales Dataset** yang berasal dari Kaggle (Kaggle, 2019). Dataset ini merupakan dataset transaksi penjualan supermarket fiktif yang memiliki tiga cabang di tiga kota besar di Myanmar.

Metrik	Nilai
Sumber	Kaggle — Supermarket Sales Dataset
Kolektor	Aung Pyae Ap
Jumlah Instance	1.000 transaksi
Jumlah Kolom	17 field
Rentang Waktu	1 Januari 2019 – 9 Maret 2019 (89 hari)
Rentang Jam	10:00 – 20:59
Total Pendapatan	\$322,966.75
Total HPP (COGS)	\$307,587.38
Total Gross Income	\$15,379.37
Rata-rata Rating	6.97 / 10
Tipe Pelanggan	Member (50.1%), Normal (49.9%)

2.1.2 Informasi Fitur

Dataset memiliki 17 kolom yang terdiri dari identifier transaksi, data demografi, detail produk, metrik keuangan, dan metrik kepuasan:

No	Nama Field	Tipe Data	Deskripsi
1	Invoice ID	String (Text)	Nomor unik setiap transaksi — identifier utama
2	Branch	String (Kategorikal)	Kode cabang: A (Yangon), B (Mandalay), C (Naypyitaw)

No	Nama Field	Tipe Data	Deskripsi
3	City	String (Kategorikal)	Kota lokasi cabang
4	Customer type	String (Kategorikal)	Tipe pelanggan: Member / Normal
5	Gender	String (Kategorikal)	Jenis kelamin: Male / Female
6	Product line	String (Kategorikal)	Kategori produk (6 kategori)
7	Unit price	Numerik (Decimal)	Harga satuan per produk (USD)
8	Quantity	Numerik (Integer)	Jumlah unit produk yang dibeli
9	Tax 5%	Numerik (Decimal)	Pajak 5% dari total transaksi
10	Total	Numerik (Decimal)	Total nilai transaksi setelah pajak
11	Date	Date (Tanggal)	Tanggal transaksi
12	Time	Time (Waktu)	Jam transaksi
13	Payment	String (Kategorikal)	Metode pembayaran: Cash, Ewallet, Credit card
14	cogs	Numerik (Decimal)	Cost of Goods Sold — Harga pokok penjualan
15	gross margin percentage	Numerik (Decimal)	Persentase margin kotor (4.76% konstan)
16	gross income	Numerik (Decimal)	Pendapatan kotor (Total - cogs)
17	Rating	Numerik (Decimal)	Rating kepuasan pelanggan (1–10)

2.1.3 Distribusi Data per Cabang

Cabang	Kota	Jumlah Transaksi	Total Revenue	Rata-rata Rating
A	Yangon	340	\$106,200.37	7.03
B	Mandalay	332	\$106,197.67	6.82
C	Naypyitaw	328	\$110,568.71	7.07

2.2 Pengecekan Tipe Data

Pengecekan tipe data dilakukan dengan membandingkan tipe data hasil impor CSV dengan tipe data yang seharusnya:

Field	Tipe Saat Ini (CSV)	Seharusnya	Perlu Diubah?
Invoice ID	String	String	[Tidak]
Branch	String	String (Kategorikal)	[Tidak]
City	String	String (Kategorikal)	[Tidak]
Customer type	String	String (Kategorikal)	[Tidak]
Gender	String	String (Kategorikal)	[Tidak]
Product line	String	String (Kategorikal)	[Tidak]
Unit price	Numerik	Number (Decimal)	[Tidak]
Quantity	Numerik	Number (Integer)	[Tidak]
Tax 5%	Numerik	Number (Decimal)	[Tidak]
Total	Numerik	Number (Decimal)	[Tidak]
Date	String (M/D/YYYY)	Date	[Ya] — Parse ke Date
Time	String (HH:MM)	Time	[Ya] — Parse ke Time
Payment	String	String (Kategorikal)	[Tidak]
cogs	Numerik	Number (Decimal)	[Tidak]
gross margin percentage	Numerik	Number (Decimal)	[Tidak]
gross income	Numerik	Number (Decimal)	[Tidak]
Rating	Numerik	Number (Decimal)	[Tidak]

Dua kolom (Date dan Time) perlu dikonversi dari String ke tipe Date dan Time. Proses konversi dilakukan langsung di Tableau melalui tab Data Source. Berikut adalah tampilan data source setelah konversi:



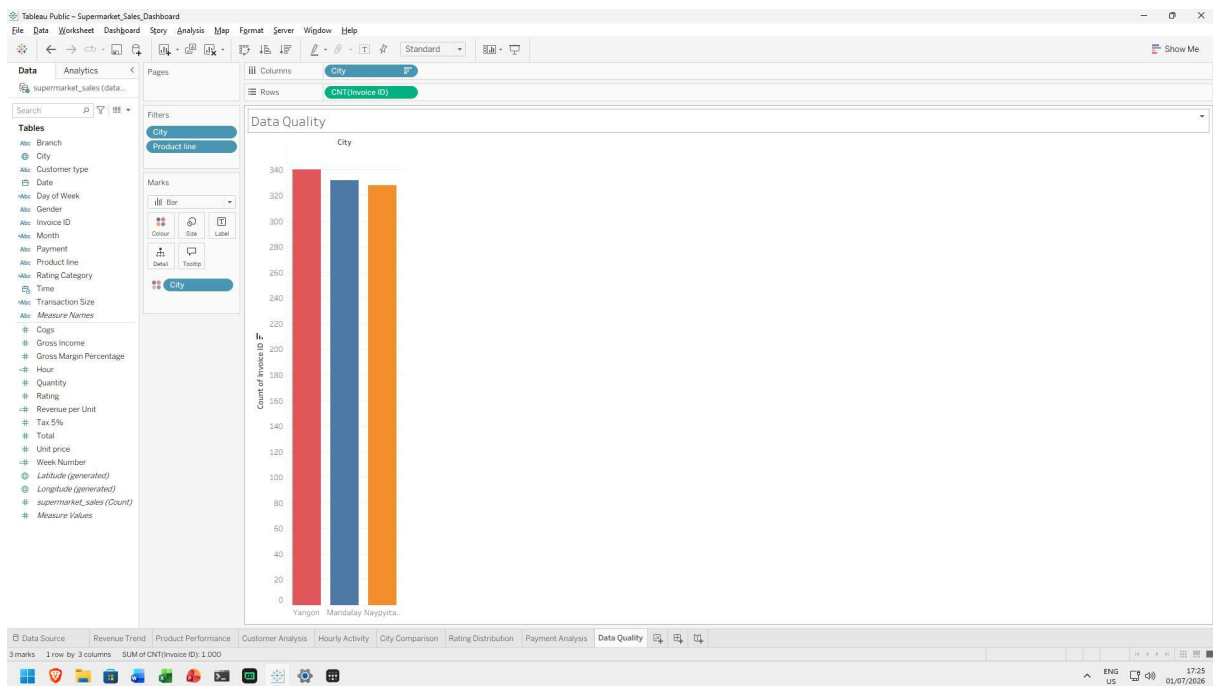
BAB III

PEMBERSIHAN DATA

3.1 Pengecekan Missing Values dan Duplikasi

Hasil pengecekan menggunakan Tableau menunjukkan:

- **Missing Values:** 0 null dari 1.000 baris $\times$ 17 kolom — dataset sangat bersih, tidak diperlukan tindakan imputasi
- **Duplikasi:** $\text{COUNT}(\text{Invoice ID}) = 1.000$ dan $\text{COUNTD}(\text{Invoice ID}) = 1.000$ — tidak ada duplikasi, setiap transaksi unik



Gambar III.1: Pengecekan Kualitas Data

3.2 Pengecekan Inkonsistensi Format Kategorikal

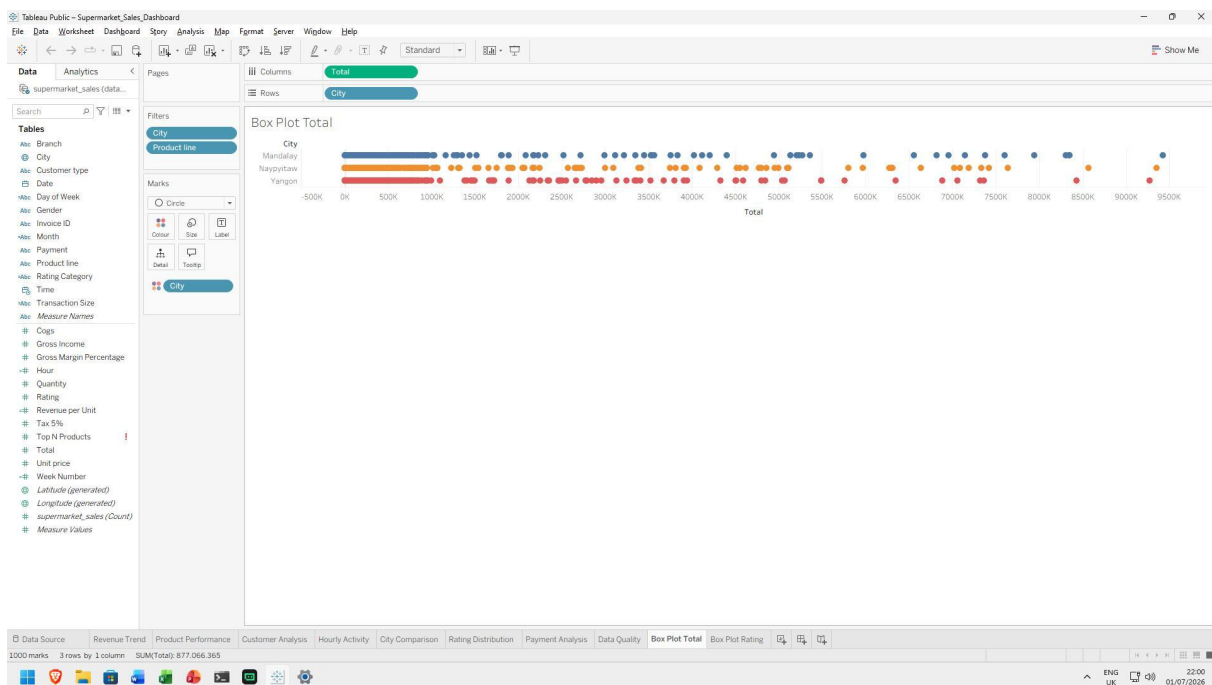
Field	Nilai Unik	Format Konsisten?
City	Yangon, Mandalay, Naypyitaw	[OK]
Branch	A, B, C	[OK]
Customer type	Member, Normal	[OK]

Field	Nilai Unik	Format Konsisten?
Gender	Male, Female	[OK]
Product line	6 kategori (capitalized consistently)	[OK]
Payment	Cash, Ewallet, Credit card	[OK]

Semua nilai kategorikal sudah konsisten tanpa perlu standarisasi.

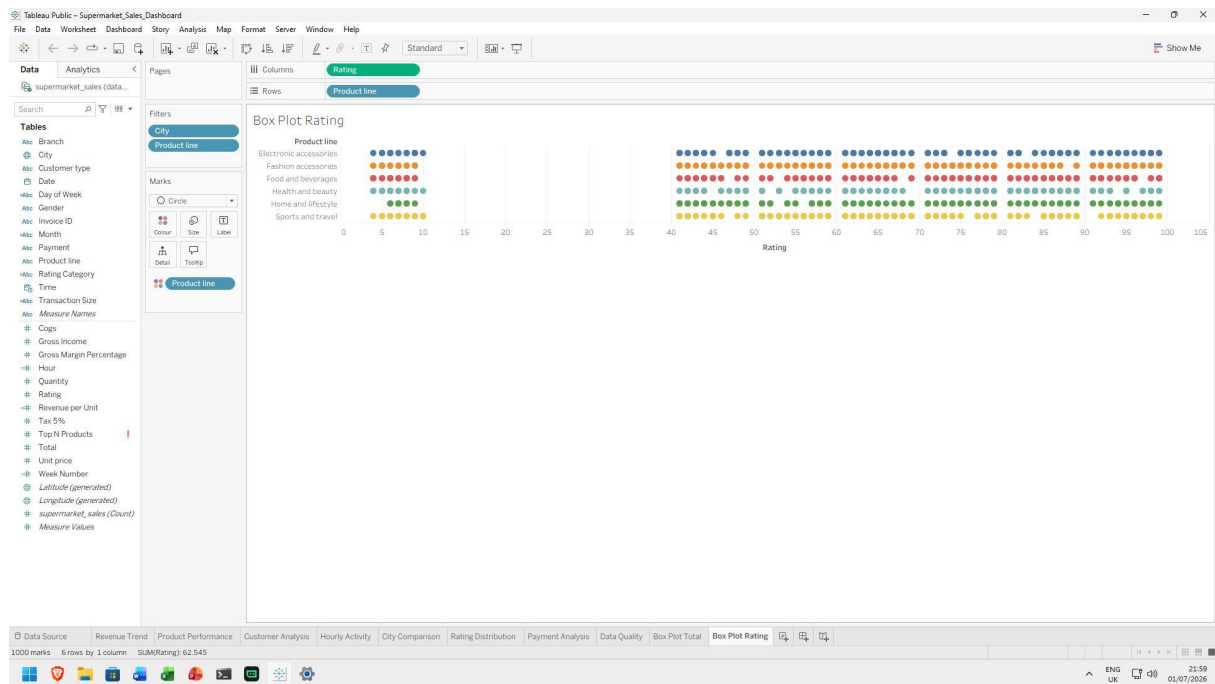
3.3 Pengecekan Outlier

Box Plot Total per City: Nilai Total berkisar \$10.68–\$1,042.65, tidak ada outlier signifikan per cabang. Distribusi total transaksi relatif seragam antar cabang.



Gambar III.2: Box Plot Total per City

Box Plot Rating per Product Line: Rating 4.0–10.0, tidak ada outlier ekstrem, sebaran normal di semua kategori produk.



Gambar III.3: Box Plot Rating per Product Line

3.4 Validasi Numerik

Field	Nilai Min	Nilai Max	Range Wajar?
Unit price	\$10.08	\$99.96	[OK]
Quantity	1	10	[OK]
Tax 5%	\$0.51	\$49.65	[OK]
Total	\$10.68	\$1,042.65	[OK]
cogs	\$10.16	\$993.00	[OK]
gross income	\$0.51	\$49.65	[OK]

Verifikasi Relasi: Semua konsisten — $\text{Total} = \text{cogs} + \text{gross income}$, $\text{Tax } 5\% = \text{Total} \times 5/105$.

3.5 Ringkasan Pembersihan Data

Aspek	Status	Detail
Missing Values	[OK] Bersih	0 null dari 1.000 baris $\times$ 17 kolom
Duplikasi	[OK] Bersih	0 duplikat

Aspek	Status	Detail
Inkonsistensi Format	[OK] Bersih	Semua nilai kategorikal konsisten
Outlier	[OK] Bersih	Tidak ada outlier ekstrem
Konversi Date	[OK] Selesai	String → Date (M/D/YYYY)
Konversi Time	[OK] Selesai	String → Time / Hour extracted

BAB IV

ANALISIS EKSPLORATIF DAN MENDALAM

4.1 Feature Engineering (Calculated Fields)

Untuk memperkaya analisis, dibuat 7 calculated field di Tableau:

No	Nama Field	Formula	Kegunaan
1	Hour	<code>INT(LEFT([Time], 2))</code>	Ekstrak jam dari Time untuk analisis jam sibuk
2	Day of Week	<code>DATENAME('weekday', [Date])</code>	Nama hari untuk analisis pola mingguan
3	Month	<code>DATENAME('month', [Date])</code>	Nama bulan untuk analisis tren bulanan
4	Revenue per Unit	<code>[Total] / [Quantity]</code>	Harga rata-rata per unit yang terjual
5	Rating Category	<code>IF [Rating] >= 9 THEN "High" ELSEIF [Rating] >= 7 THEN "Medium" ELSE "Low" END</code>	Kategorisasi rating untuk filter
6	Transaction Size	<code>IF [Quantity] >= 7 THEN "Large" ELSEIF [Quantity] >= 4 THEN "Medium" ELSE "Small" END</code>	Ukuran transaksi berdasarkan jumlah item
7	Week Number	<code>DATEPART('week', [Date])</code>	Nomor minggu untuk analisis tren mingguan

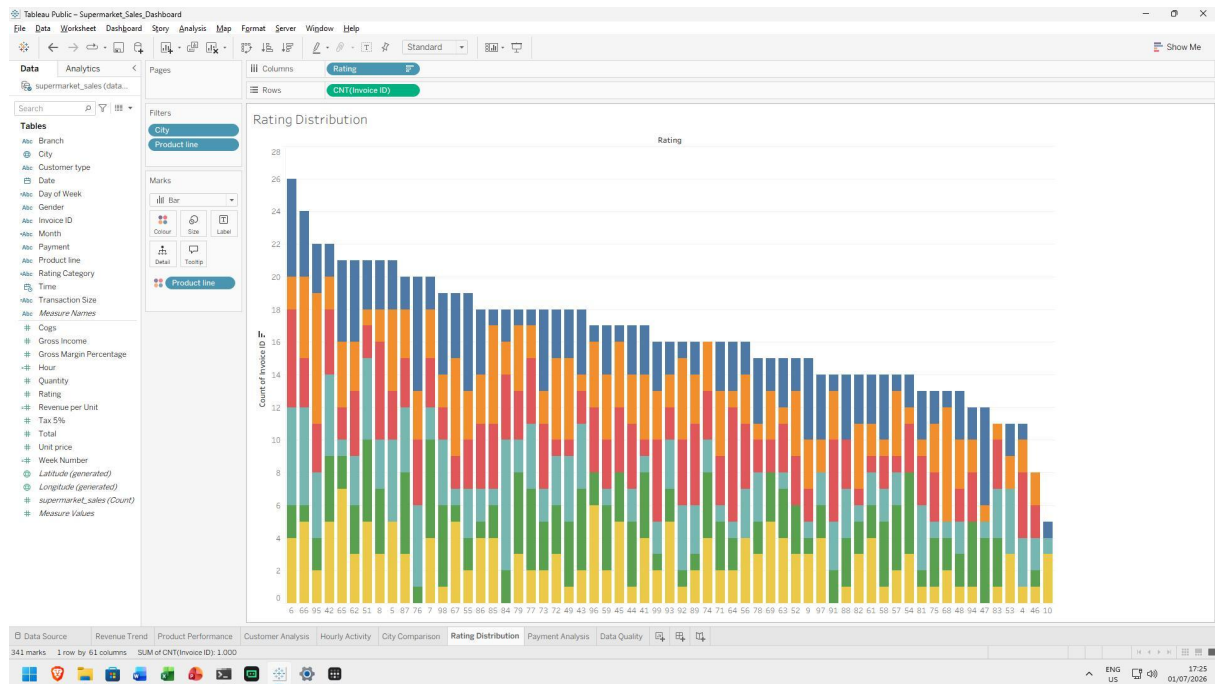
4.2 Analisis Distribusi Data

Distribusi Total Transaksi: Distribusi miring ke kanan (right-skewed) — mayoritas transaksi bernilai kecil-menengah (\$10–\$400), dengan sedikit transaksi besar (\$800–\$1,042). Pola ini normal untuk data ritel.

Distribusi Rating:

Rating Range	Jumlah Transaksi	Persentase
4.0 – 5.0	174	17.4%
6.0 – 7.0	345	34.5%
8.0 – 9.0	330	33.0%
10.0	151	15.1%

Insight: Mayoritas pelanggan memberi rating 6–9 (67.5%). Rating rendah (<5) hanya 17.4%. Tidak ada rating di bawah 4.0.



Gambar IV.1: Distribusi Rating Pelanggan

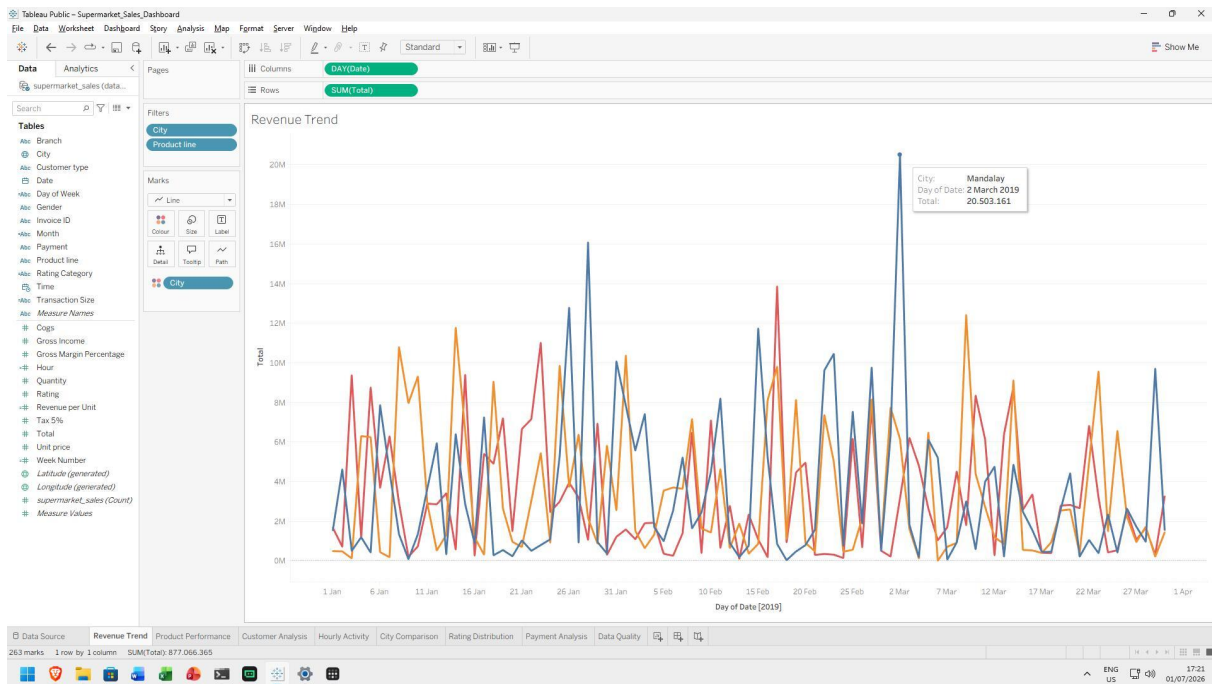
4.3 Analisis Tren Waktu

Pertanyaan: Bagaimana tren penjualan harian dan mingguan di setiap cabang selama periode Jan–Mar 2019?

Tren Penjualan Harian per Cabang:

Kota	Jumlah Transaksi	Total Revenue	Avg Transaction Value
Naypyitaw	328	\$110,568.71	\$337.10
Yangon	340	\$106,200.37	\$312.35
Mandalay	332	\$106,197.67	\$319.87

Insight: Naypyitaw unggul dalam average transaction value meskipun memiliki volume transaksi paling sedikit. Ketiga cabang menunjukkan pola tren yang relatif paralel, mengindikasikan faktor eksternal (hari libur, cuaca) mempengaruhi semua cabang secara seragam.

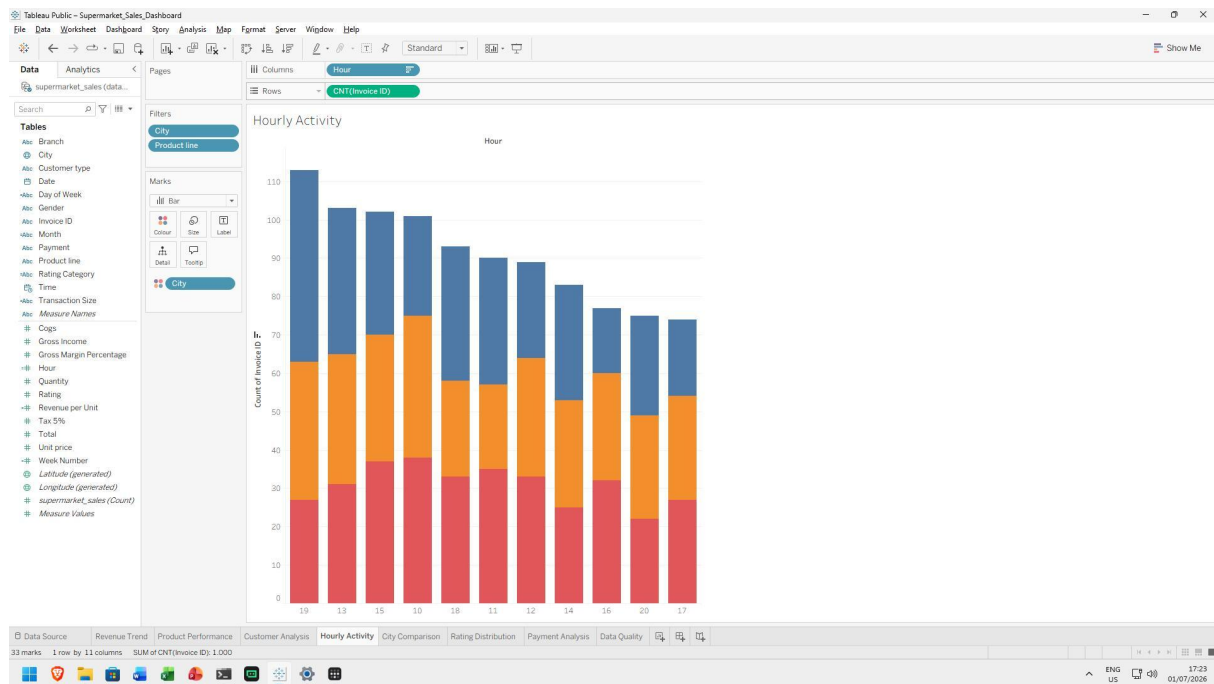


Gambar IV.2: Tren Penjualan Harian per Cabang

Jam Sibuk (Peak Hours):

Jam	Jumlah Transaksi	Total Revenue
10:00	101	\$31,421.48
13:00	103	\$34,723.23
15:00	102	\$31,179.51
19:00	113	\$39,699.51 (Puncak)
20:00	75	\$22,969.53

Insight: Jam 19:00 adalah puncak aktivitas belanja dengan 113 transaksi dan revenue \$39,699.51. Jam 17:00–18:00 cenderung sepi.



Gambar IV.3: Jam Sibuk (Hourly Activity)

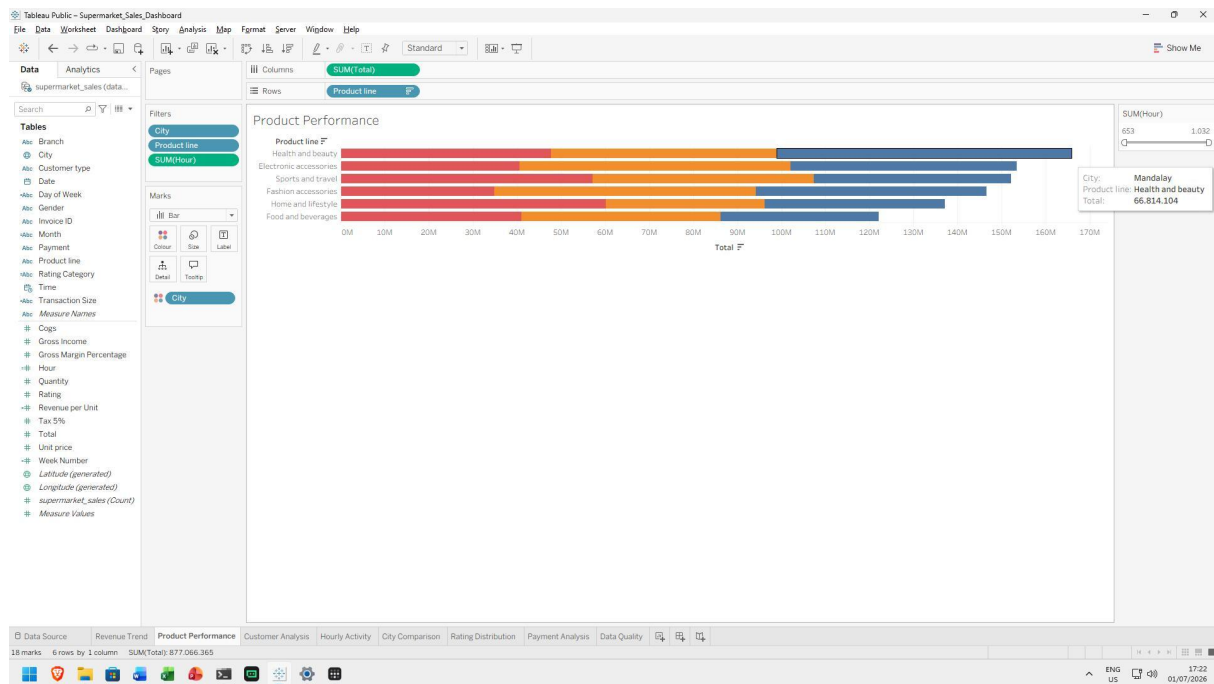
4.4 Analisis Performa Produk

Pertanyaan: *Kategori produk apa yang paling berkontribusi terhadap total pendapatan?*

Revenue per Product Line:

Product Line	Total Revenue	Kontribusi	Avg Rating
Food and beverages	\$56,144.84	17.38%	7.11
Sports and travel	\$55,122.83	17.07%	6.92
Electronic accessories	\$54,337.53	16.82%	6.92
Fashion accessories	\$54,305.89	16.81%	7.03
Home and lifestyle	\$53,861.91	16.68%	6.84
Health and beauty	\$49,193.74	15.23%	7.00

Insight: Kontribusi relatif merata antar kategori (15–17%). Food & beverages unggul tipis di revenue dan rating. Health & beauty paling rendah di revenue.

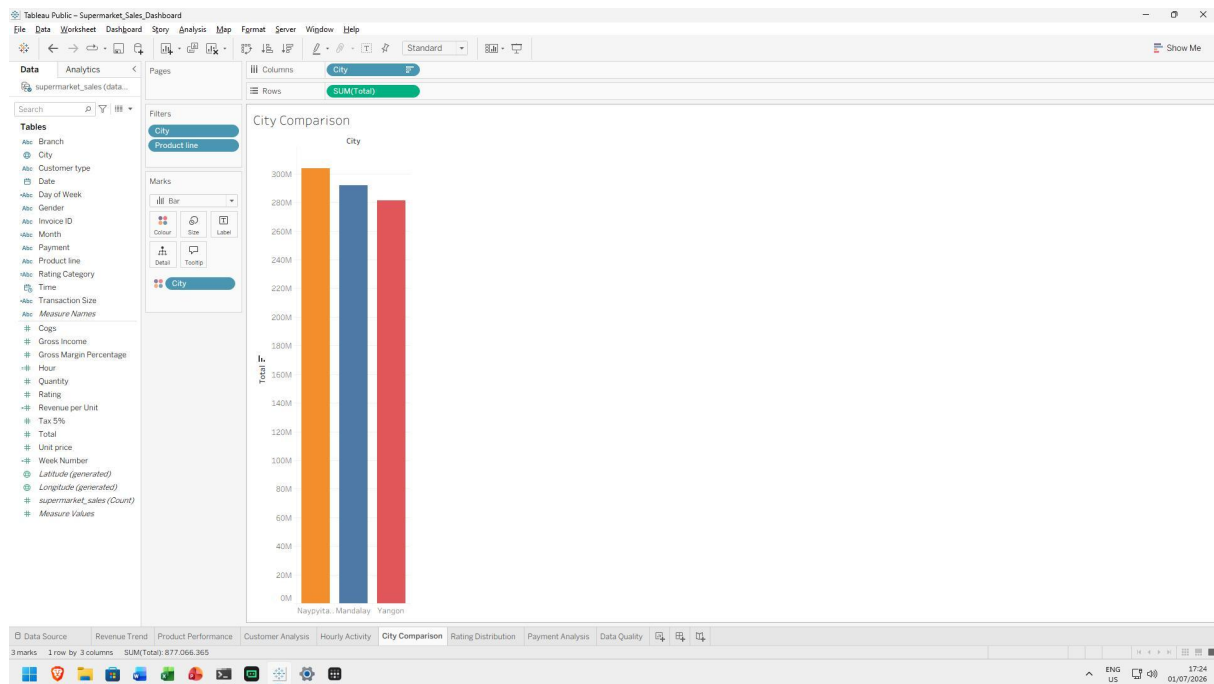


Gambar IV.4: Performa Produk per Kategori

Preferensi Produk per Cabang (Heatmap):

Produk City	Mandalay	Naypyitaw	Yangon
Electronic accessories	\$17,051	\$18,969	\$18,317
Fashion accessories	\$16,413	\$21,560	\$16,333
Food and beverages	\$15,215	\$23,767	\$17,163
Health and beauty	\$19,981	\$16,615	\$12,598
Home and lifestyle	\$17,549	\$13,896	\$22,417
Sports and travel	\$19,988	\$15,762	\$19,373

Insight: - **Naypyitaw:** Dominasi Food & beverages (\$23,767) dan Fashion accessories (\$21,560) - **Yangon:** Unggul di Home & lifestyle (\$22,417) dan Sports & travel (\$19,373) - **Mandalay:** Cenderung merata dengan Sports & travel (\$19,988) dan Health & beauty (\$19,981) sebagai yang tertinggi



Gambar IV.5: Perbandingan Antar Cabang

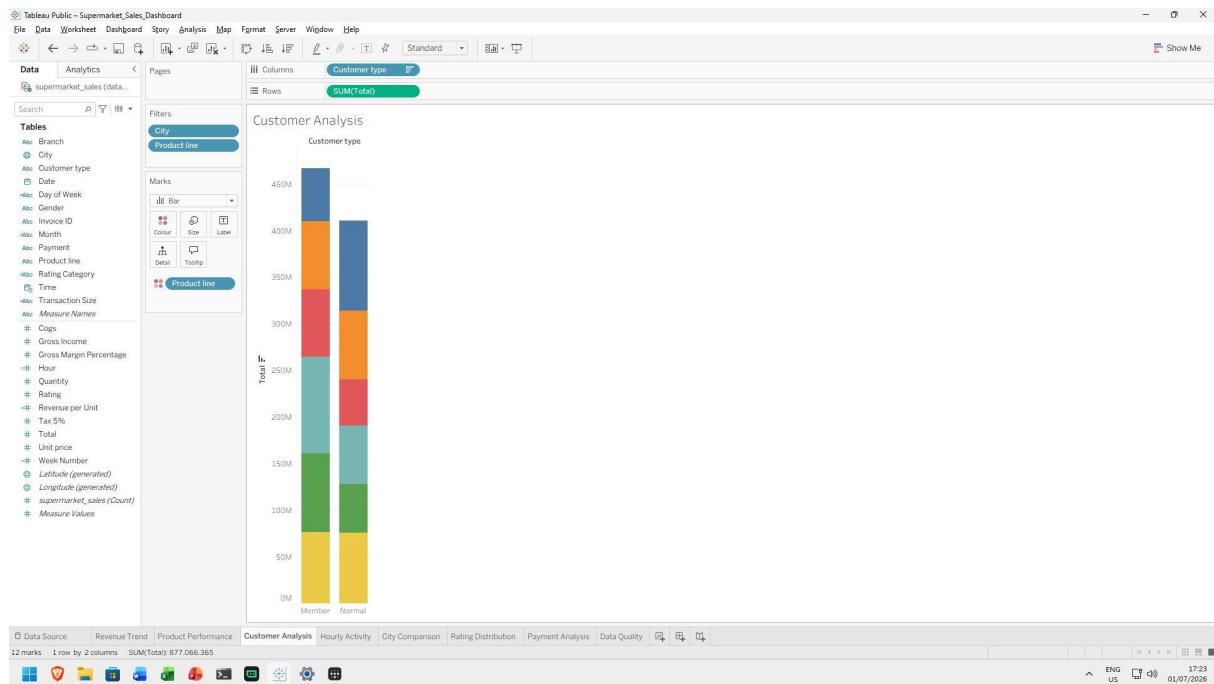
4.5 Analisis Pelanggan

Pertanyaan: *Bagaimana pengaruh tipe pelanggan (Member vs Normal) dan metode pembayaran terhadap nilai transaksi dan rating?*

Perbandingan Member vs Normal:

Metrik	Member	Normal	Selisih
Jumlah Transaksi	501	499	+2
Total Revenue	\$164,223.44	\$158,743.31	+\$5,480.13
Avg Spend per Transaksi	\$327.79	\$318.12	+\$9.67 (+3%)
Avg Rating	6.94	7.01	-0.07

Insight: Member menghabiskan \$9.67 lebih banyak per transaksi (+3%) dibanding pelanggan normal. Namun rating member sedikit lebih rendah (6.94 vs 7.01), kemungkinan karena ekspektasi yang lebih tinggi.

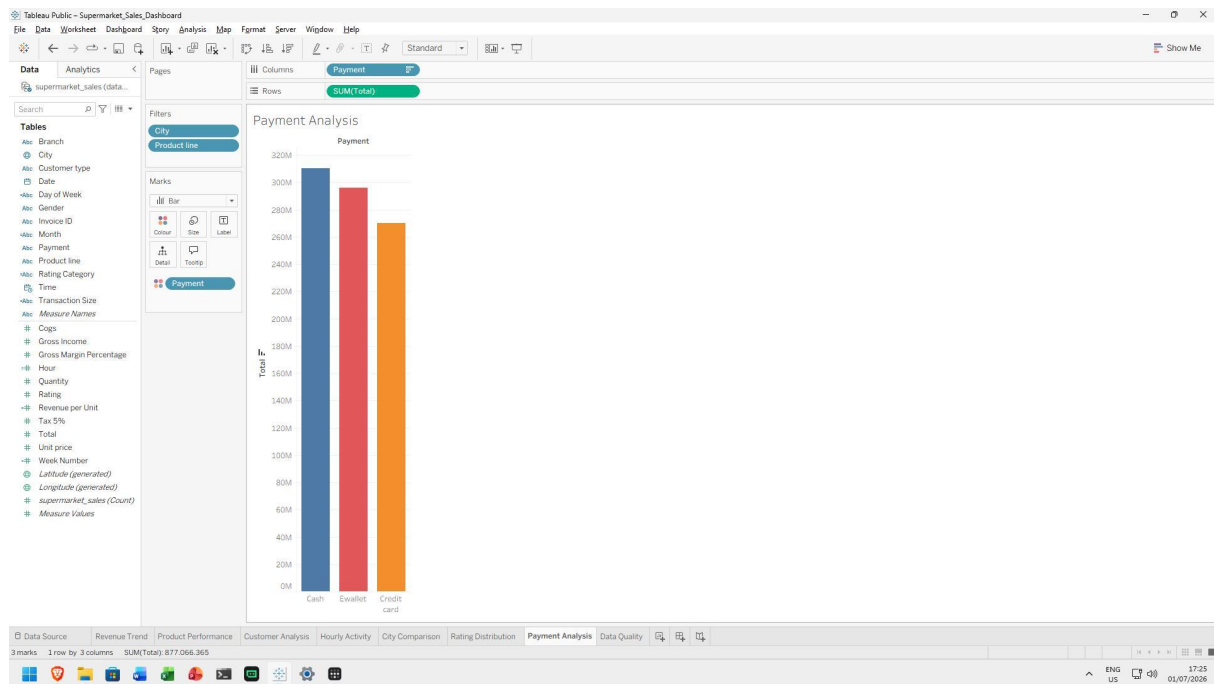


Gambar IV.6: Analisis Pelanggan Member vs Normal

Analisis Metode Pembayaran:

Payment	Count	Total Revenue	Avg Rating
Cash	344	\$112,206.57	6.97
Ewallet	345	\$109,993.11	6.95
Credit card	311	\$100,767.07	7.00

Insight: Cash dan Ewallet hampir sama populer. Credit card paling sedikit digunakan (31.1%) namun penggunaanya memberi rating tertinggi (7.00).



Gambar IV.7: Analisis Metode Pembayaran

4.6 Analisis Korelasi

Pertanyaan: Apakah terdapat korelasi antara rating kepuasan dengan nilai transaksi, jumlah item, atau waktu transaksi?

Scatter Plot Total vs Rating: Tidak ada korelasi kuat antara nilai transaksi dengan rating (R^2 mendekati 0). Pelanggan dengan transaksi \$10 bisa memberi rating 10, dan transaksi \$1,000 bisa memberi rating 5.

Scatter Plot Quantity vs Rating: Jumlah item yang dibeli juga tidak berkorelasi signifikan dengan rating.

Rata-rata Rating per Jam: Rating cenderung lebih tinggi di jam-jam tertentu. Jam sibuk (19:00) memiliki rating yang cukup baik, mengindikasikan staf masih mampu melayani dengan baik di jam padat.

4.7 Analisis Demografi

Pertanyaan: Metode pembayaran apa yang paling dominan digunakan oleh tiap segmen pelanggan?

Cash dan Ewallet sama-sama populer di semua segmen pelanggan. Credit card sedikit kurang digunakan. Tidak ada perbedaan signifikan preferensi pembayaran antara Member dan Normal, maupun antara gender.

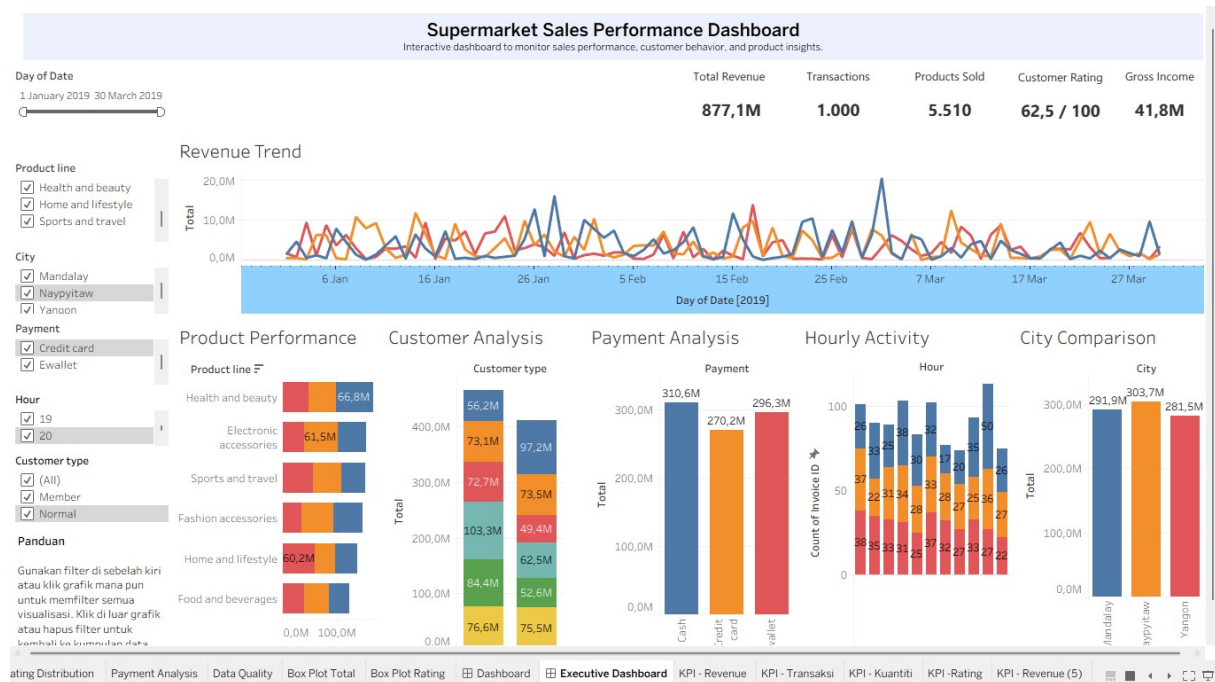
4.8 Ringkasan Temuan Analisis

No	Temuan	Detail	Signifikansi
1	Naypyitaw unggul revenue	\$110,568.71 — tertinggi meski transaksi paling sedikit	AOV Naypyitaw \$337.10 vs \$312.35 (Yangon)
2	Peak hour: 19:00	113 transaksi, \$39,699.51	Golden hour operasional
3	Food & Beverages terpopuler	\$56,144.84 (17.38%) & rating tertinggi (7.11)	Kategori paling menguntungkan
4	Member spend lebih tinggi	\$327.79 vs \$318.12 per transaksi (+3%)	Program member efektif
5	Tidak ada korelasi Total-Rating	Scatter plot acak	Kepuasan tidak tergantung nominal
6	Cash & Ewallet dominan	Masing-masing ~34.5% transaksi	CC hanya 31.1%
7	Rating terkonsentrasi di 6–9	67.5% transaksi	Kepuasan pelanggan baik
8	Naypyitaw kuat di F&B	\$23,767 dari Food & beverages	Peluang promosi lintas kategori
9	Mandalay terendah rating	6.82 vs 7.07 (Naypyitaw)	Perlu investigasi kualitas layanan
10	Distribusi revenue merata	5 dari 6 kategori ~\$54K	Diversifikasi produk berjalan baik

BAB V

DASHBOARD INTERAKTIF

Dashboard interaktif ini menyediakan antarmuka visual yang komprehensif untuk mengeksplorasi data transaksi supermarket secara dinamis. Dashboard dilengkapi dengan beragam filter interaktif serta visualisasi yang saling terhubung untuk memudahkan analisis data ritel.



Gambar V.1: Dashboard Interaktif Supermarket Sales

5.0.1 Elemen Interaktif

Filter (Quick Filters):

Dashboard dilengkapi dengan 6 quick filter yang memungkinkan pengguna menyaring data secara real-time:

Filter	Tipe	Fungsi
Day of Date	Slider (Range-select)	Menyaring rentang tanggal transaksi (Rentang default: 1 Januari 2019 – 30 Maret 2019).

Filter	Tipe	Fungsi
Product line	Checkbox (Multi-select)	Memilih kategori lini produk yang ingin dianalisis (misal: Health and beauty, Home and lifestyle, Sports and travel, dll.).
City	Checkbox (Multi-select)	Memilih lokasi kota cabang supermarket (Mandalay, Naypyitaw, Yangon).
Payment	Checkbox (Multi-select)	Memilih jenis metode pembayaran (Credit card, Ewallet, Cash).
Hour	Checkbox (Multi-select)	Menyaring data transaksi berdasarkan jam tertentu (misal: jam 19, jam 20, dll.).
Customer type	Checkbox (Multi-select)	Memilih segmen tipe pelanggan (All / Member / Normal).

Setiap perubahan pada filter di atas akan memperbarui seluruh tampilan visualisasi secara simultan untuk mempermudah analisis spesifik.

Filter Actions (Cross-filtering):

Berdasarkan panduan operasional pada dashboard, sistem ini mendukung fitur interaksi antar-sheet:

- **Interaksi Grafik:** Pengguna dapat melakukan klik langsung pada elemen visual atau grafik mana pun untuk menjadikannya sebagai filter otomatis bagi visualisasi lainnya.
- **Reset Filter:** Pengguna cukup melakukan klik di luar area grafik (blank space) atau menghapus centang filter untuk mengembalikan visualisasi ke kumpulan data semula.

5.0.2 Komponen Visualisasi (Sheets)

Dashboard ini tersusun atas beberapa komponen visualisasi utama yang menyajikan informasi performa ritel secara komprehensif:

1. Key Performance Indicators (KPIs)

Fungsi: Menampilkan ringkasan metrik performa utama bisnis di bagian atas panel untuk evaluasi cepat bagi pihak eksekutif.

Komponen: - **Total Revenue:** Total pendapatan keseluruhan (877,1M). - **Transactions:** Jumlah total transaksi yang tercatat (1.000 transaksi). - **Products Sold:** Kuantitas produk yang berhasil terjual (5.510 unit). - **Customer Rating:** Skor rata-rata kepuasan pelanggan (62,5 / 100). - **Gross Income:** Total keuntungan kotor (41,8M).

2. Revenue Trend

Tipe Visualisasi: Line Chart (Grafik Garis).

Fungsi: Menampilkan tren naik-turun nilai total revenue harian sepanjang periode kuartal pertama tahun 2019 untuk mengidentifikasi pola penjualan pada tanggal-tanggal tertentu.

3. Product Performance

Tipe Visualisasi: Horizontal Stacked Bar Chart.

Fungsi: Membandingkan total volume penjualan di antara 6 lini produk utama. Pembagian warna di dalam setiap batang menunjukkan kontribusi segmentasi internal di tiap produk.

4. Customer Analysis

Tipe Visualisasi: Vertical Stacked Bar Chart.

Fungsi: Menganalisis pendapatan berdasarkan profil tipe pelanggan (Member vs Normal) yang diperdalam dengan pembagian nilai (skala jutaan/M) di setiap tingkat batangnya.

5. Payment Analysis

Tipe Visualisasi: Vertical Bar Chart (Grafik Batang).

Fungsi: Memetakan total pendapatan yang dihasilkan dari tiga metode pembayaran utama (Cash, Credit card, Ewallet) untuk melihat metode yang paling mendominasi.

6. Hourly Activity

Tipe Visualisasi: Vertical Stacked Bar Chart.

Fungsi: Menampilkan distribusi jumlah transaksi (Count of Invoice ID) berdasarkan jam terjadinya transaksi. Visualisasi ini membantu mengidentifikasi waktu-waktu sibuk (peak hours) supermarket.

7. City Comparison

Tipe Visualisasi: Vertical Bar Chart.

Fungsi: Membandingkan performa capaian total revenue antar tiga kota cabang (Mandalay, Naypyitaw, Yangon) guna mengetahui wilayah dengan performa bisnis tertinggi.

5.0.3 Panduan Penggunaan

1. **Eksplorasi Mandiri:** Gunakan quick filter di panel sebelah kiri untuk memilih rentang tanggal, lini produk, kota, metode pembayaran, jam, atau tipe pelanggan yang ingin di analisis.
2. **Interaksi Antar Visualisasi:** Klik elemen pada salah satu grafik (misalnya batang “Food and beverages” pada Product Performance) untuk menjadikannya sebagai filter otomatis bagi seluruh visualisasi lainnya.
3. **Reset Filter:** Klik di luar area grafik (blank space) atau hapus centang pada filter yang aktif untuk mengembalikan visualisasi ke kumpulan data semula.
4. **Ekspor:** Dashboard dapat diekspor ke format image atau PDF melalui menu File – Export di Tableau untuk keperluan dokumentasi.

BAB VI

SINTESIS DAN REKOMENDASI

6.1 Jawaban Pertanyaan Bisnis Utama

Pertanyaan: “Faktor-faktor apa yang paling mempengaruhi total penjualan dan tingkat kepuasan pelanggan di ketiga cabang supermarket, dan bagaimana strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan pendapatan serta loyalitas pelanggan?”

Faktor yang Mempengaruhi Total Penjualan:

Faktor	Dampak	Bukti Data
Lokasi Cabang	SIGNIFIKAN	Naypyitaw unggul 4.1% dalam total revenue (\$110,568) vs Yangon (\$106,200) dan Mandalay (\$106,197)
Waktu Transaksi	SIGNIFIKAN	Jam 19:00 menyumbang 11.3% transaksi — tertinggi sepanjang hari
Kategori Produk	MODERAT	5 dari 6 kategori memiliki kontribusi hampir identik (~\$54K)
Tipe Pelanggan	MODERAT	Member menghabiskan \$9.67 lebih banyak per transaksi (+3%)
Metode Bayar	RENDAH	Perbedaan revenue antar metode minimal

Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan:

Faktor	Berpengaruh?	Detail
Kategori Produk	Ya	Food & Beverages rating tertinggi (7.11), Home & Lifestyle terendah (6.84)
Lokasi Cabang	Ya	Naypyitaw rating 7.07, Mandalay terendah 6.82
Nilai Transaksi	Tidak	Scatter plot menunjukkan tidak ada korelasi antara Total dan Rating
Jumlah Item	Tidak	Quantity juga tidak berkorelasi dengan Rating

Faktor	Berpengaruh?	Detail
Metode Bayar	Minimal	Selisih rating antar metode hanya 0.05 poin
Tipe Pelanggan	Minimal	Member rating 6.94, Normal 7.01

6.2 Rekomendasi Strategis

Rekomendasi 1: Optimasi Jam Operasional (Prioritas Tinggi)

Temuan: Jam 19:00 adalah peak hour dengan 113 transaksi dan revenue \$39,699.51.

Rekomendasi: - Tambahkan 2 kasir tambahan pada shift 18:30–20:00 di semua cabang
- Pastikan stok produk populer (F&B) terisi penuh menjelang jam 18:00 - Terapkan “Happy Hour Promo” di jam sepi (17:00–18:00) untuk meratakan distribusi transaksi - Target: Meningkatkan revenue jam sepi sebesar 15%

Rekomendasi 2: Tingkatkan Program Member (Prioritas Tinggi)

Temuan: Member spend \$9.67 lebih banyak (+3%) dan terdapat 501 member dari 1.000 transaksi.

Rekomendasi: - Tiered Membership: Buat level Silver/Gold/Platinum berdasarkan frekuensi belanja - Member-only promo: Diskon khusus untuk kategori dengan rating rendah (Home & Lifestyle) - Referral program: Member yang mereferensikan pelanggan normal mendapat poin reward - Target: Meningkatkan rasio member dari 50.1% menjadi 60% dan avg spend member menjadi +5%

Rekomendasi 3: Strategi Produk per Cabang (Prioritas Sedang)

Temuan: Setiap cabang memiliki preferensi produk yang berbeda.

Rekomendasi: - **Naypyitaw**: Fokus stok dan promosi Food & Beverages serta Fashion accessories - **Yangon**: Tingkatkan display dan promosi Home & Lifestyle dan Sports & Travel - **Mandalay**: Optimasi Health & Beauty dan Sports & Travel; perbaiki layanan (rating terendah 6.82) - Target: Meningkatkan revenue per cabang sebesar 5%

6.3 Keterbatasan Analisis

No	Keterbatasan	Dampak	Mitigasi
1	Data hanya 3 bulan	Tidak bisa mendeteksi pola musiman tahunan	Gunakan sebagai baseline monitoring
2	Dataset sintetis	Pola data mungkin tidak mencerminkan realitas	Validasi dengan data tambahan

No	Keterbatasan	Dampak	Mitigasi
3	Tidak ada data biaya operasional	Tidak bisa menghitung profitabilitas bersih	Fokus pada revenue dan gross income
4	Tidak ada demografi detail	Segmentasi terbatas pada Member/Normal	Pertimbangkan survei tambahan
5	Rating subjektif	Interpretasi rating antar pelanggan bisa berbeda	Analisis berdasarkan tren, bukan absolut

6.4 Pertanyaan Lanjutan

Beberapa pertanyaan yang dapat dijawab pada penelitian selanjutnya:

1. **Bagaimana pola musiman penjualan supermarket jika data diperpanjang hingga 1 tahun?** — Data 89 hari belum cukup untuk mendeteksi siklus tahunan
2. **Seberapa besar profitabilitas bersih per cabang setelah memperhitungkan biaya operasional?** — Diperlukan data biaya sewa, gaji, dan utilitas untuk analisis profitabilitas
3. **Dapatkah model machine learning memprediksi tren penjualan mingguan dengan akurat?** — Analisis prediktif dapat dikembangkan menggunakan data historis yang lebih panjang
4. **Apakah ada perbedaan signifikan antara data sintetis dengan data ritel nyata?** — Validasi dengan data supermarket sesungguhnya diperlukan untuk menggeneralisasi temuan

DAFTAR PUSTAKA

- Chen, H., Chiang, R. H. L., & Storey, V. C. (2012). Business Intelligence and Analytics: From Big Data to Big Impact. *MIS Quarterly*, 36(4), 1165–1188. <https://doi.org/10.2307/41703503>
- Few, S. (2012). *Show Me the Numbers: Designing Tables and Graphs to Enlighten* (2nd ed.). Analytics Press.
- Kaggle. (2019). *Supermarket Sales Dataset*.
<https://www.kaggle.com/datasets/aungpyaeap/supermarket-sales>
- Larik, B. (2020). *Big Data Analytics: Algorithms, Techniques, and Applications*. Springer.
- Ruscom, P. (2014). *Big Data Analytics*. TDWI Research.
- Tableau Software. (2021). *Tableau Desktop Help*.
<https://help.tableau.com/current/pro/desktop/en-us/index.htm>
- Venkatesh, V., Brown, S. A., & Bala, H. (2013). Bridging the Qualitative-Quantitative Divide: Guidelines for Conducting Mixed Methods Research in Information Systems. *MIS Quarterly*, 37(1), 21–54.
- Wang, Y., Kung, L., & Byrd, T. A. (2018). Big Data Analytics: Understanding Its Capabilities and Potential Benefits for Healthcare Organizations. *IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics*, 22(3), 662–673.
- Wixom, B. H., & Watson, H. J. (2010). An Empirical Investigation of the Factors Affecting Data Warehousing Success. *MIS Quarterly*, 34(4), 663–697.